DỊCH TỄ HỌC BỆNH CÚM

MỤC TIÊU

1. **Trình bày được tác nhân gây bệnh cúm**
2. **Nêu được đặc điểm dịch tễ của bệnh cúm**
3. **Mô tả được quá trình dịch của bệnh cúm**
4. **Trình bày được các biện pháp phòng chống dịch đối với bệnh cúm**

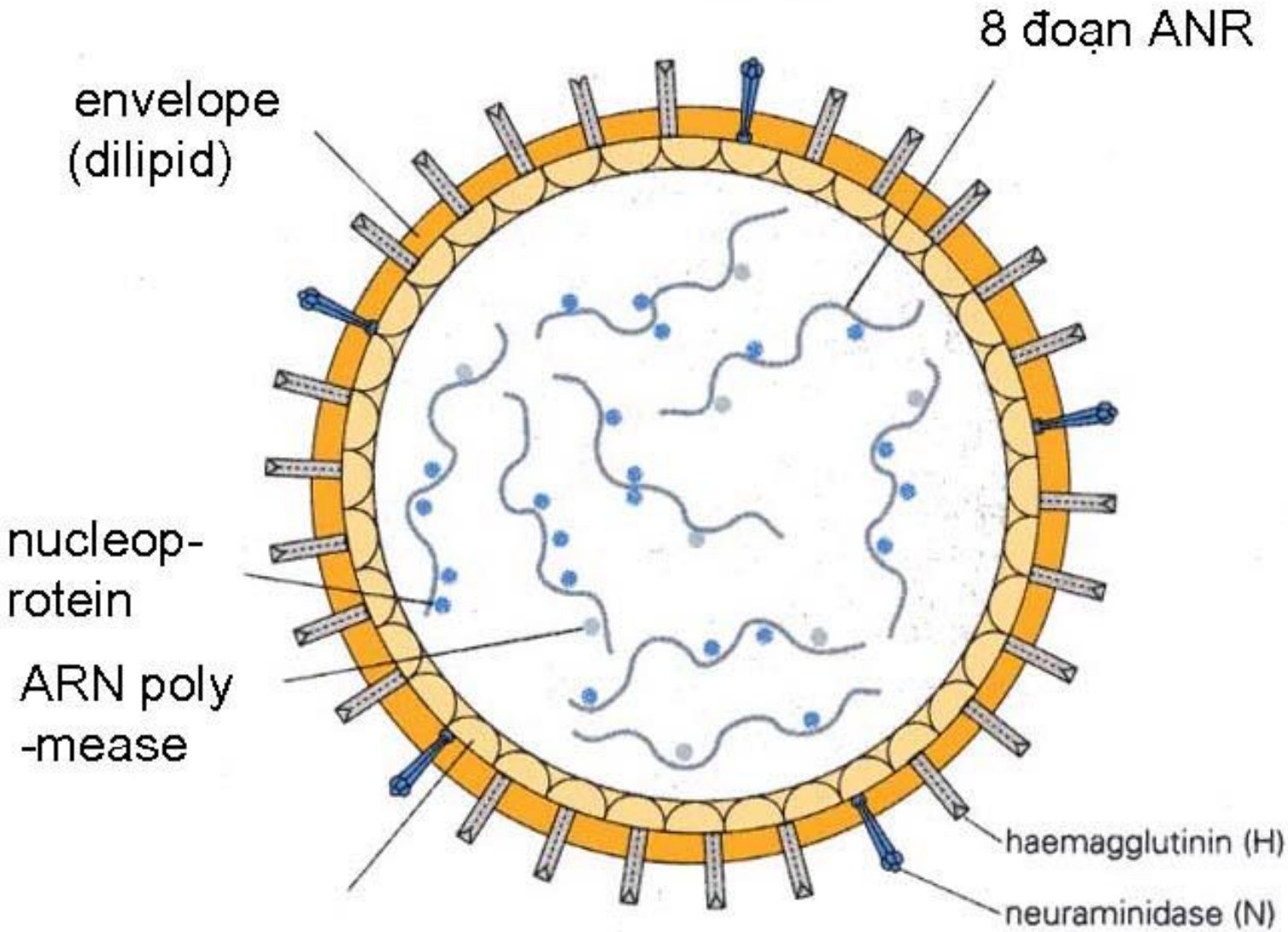
TÁC NHÂN GÂY BỆNH

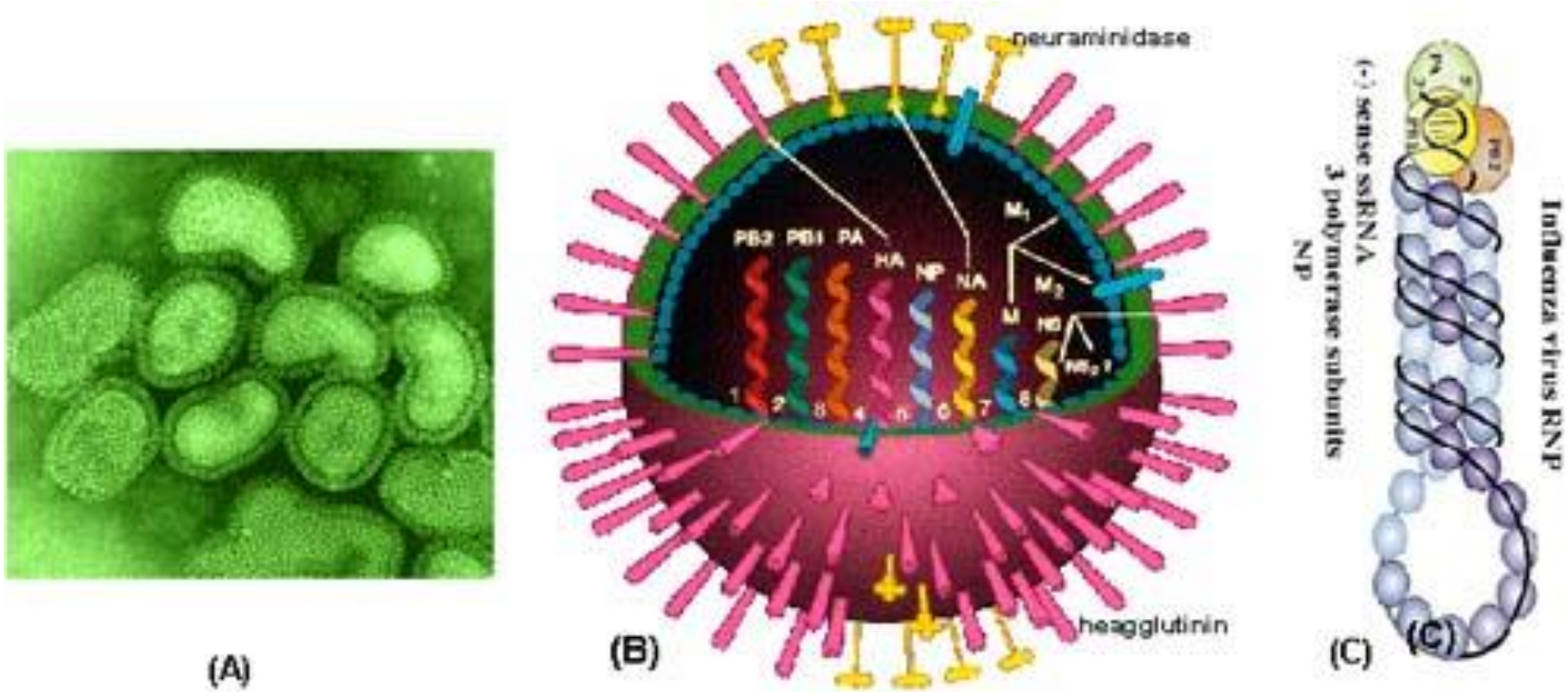
➢ Virus: Influenzae VR (cúm người và cúm gia cầm) thuộc họ Orthomyxoviridae:

- Virút cúm có dạng hình cầu, đường kính 80-120 nm, có màng lipoprotein bao bọc.
- Trên màng có các mỏm nhô dài 8-10 nm, đó là những Haemagglutinin (HA) (KN ngưng kết hồng cầu) và Neuraminidase (NA) (KN trung hòa). Đây là 2 kháng nguyên bề mặt quan trọng của virút cúm. Có 15 loại H và 9 loại N

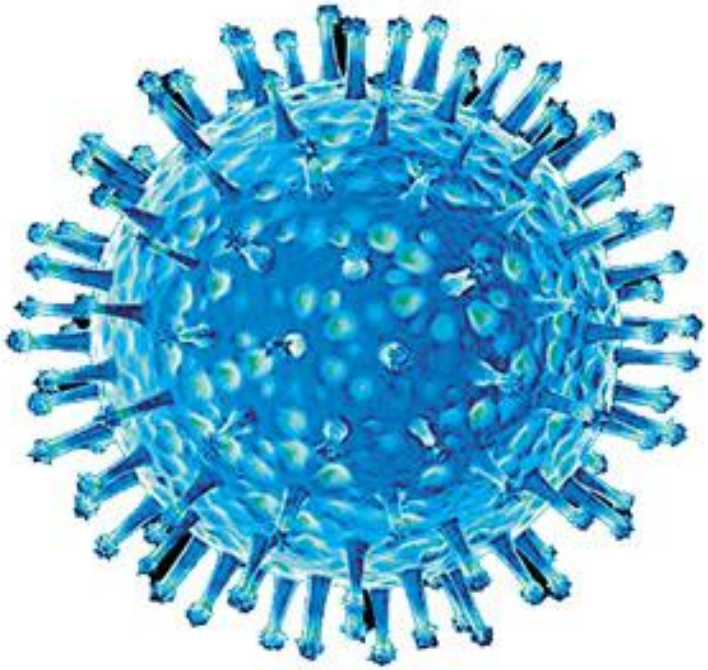
- Lõi của virút cúm là ARN được bao bọc bên ngoài bởi vòng xoắn đối xứng nucleoprotein có đường kính 6-9 nm.
- Có 3 típ virút cúm là A, B, C.
- Có thể tồn tại hàng giờ ở ngoại cảnh đặc biệt khi thời tiết lạnh và độ ẩm thấp. 0-4độ sống được vài tuần, -20độ và đông khô sống được hàng năm
- Đề kháng yếu, dễ bất hoạt bởi bức xạ mặt trời, tia tử ngoại, dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 56 độ C và các chất hòa tan lipit như formol, ether, cồn…

SIEU CAU TRUC VIRUS CúM





Hình 2. Ảnh chụp kính hiển vi điện tử (A), mô hình (B), và phức hợp ribonucleoprotein RNP (C) của virus cúm A.
Ghi chú: A: Các dạng hình thái khác nhau của virus cúm A dưới kính hiển vi điện tử;
B: Mô hình cấu tạo hạt virus cúm A
(Hemagglutinin: phân tử kháng nguyên HA, Neuraminidase: phân tử kháng nguyên NA; PB2, PB1, PA: ba dưới đơn vị phức hợp enzyme polymerase của virus).
C: Cấu trúc của phức hợp ribonucleoprotein RNP
(Nguồn: © Paul Digard, Dept Pathology, University of Cambridge).



DỊCH TỄ HỌC BỆNH CÚM

Sự lưu hành của bệnh cúm trên thế giới

- Trên thế giới, bệnh cúm xảy ra thành dịch nhỏ địa phương, dịch, đại dịch.
- Tỉ lệ tấn công của bệnh cúm là 5-10% ở người lớn và 20-30% ở TE
- Bệnh nặng và tử vong chủ yếu ở những người có nguy cơ cao: người già , TE, những người mắc bệnh mạn tính

Sự lưu hành của bệnh cúm trên thế giới

- Hàng năm 3-5 triệu người bị bệnh nặng và khoảng 250.000-500.000 người chết hàng năm
- Đại dịch xảy ra có tính chu kỳ 10-40 năm.
- Typ A hay gây thành dịch lớn, B và C thường ít biến đổi nên ít gây dịch lớn

Sự lưu hành của bệnh cúm trên thế giới

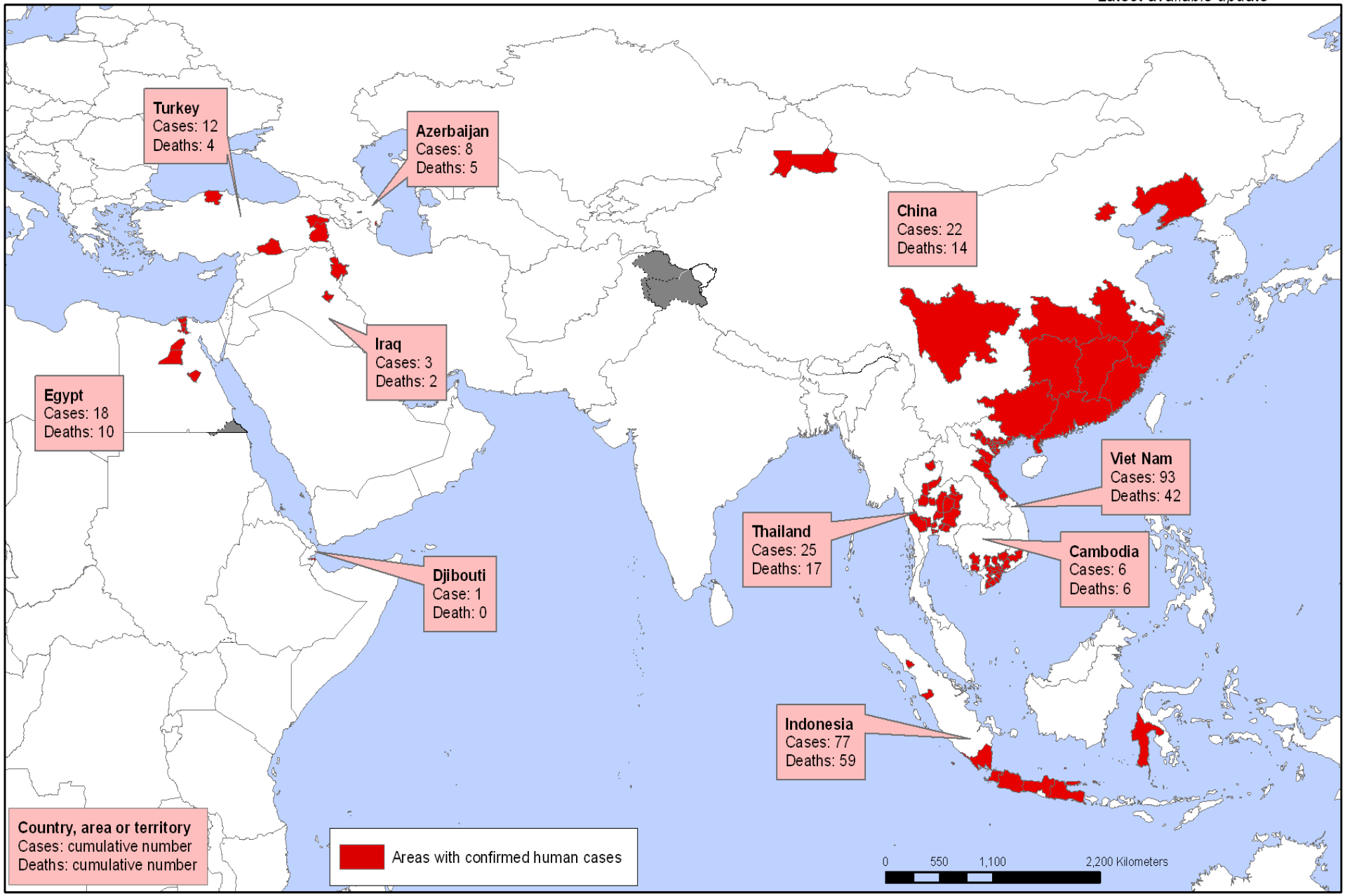
- Dịch cúm hầu như xảy ra hàng năm ở nhiều nước trên thế giới. Ở những vùng ôn đới, dịch có xu hướng xảy ra vào mùa đông.
- Vùng nhiệt đới, dịch thường xảy ra vào mùa mưa. Tuy nhiên dịch nhỏ hoặc tản phát thì có thể xảy ra vào bất cứ tháng nào trong năm.

Đại dịch Cúm năm 1918 gây chết 50 triệu người

Đại dịch Cúm 1968 gây chết tới 4 triệu người

Affected areas with confirmed human cases of H5N1 avian influenza since 2003

Status as of 11 January 2007
Latest available update



World Health Organization

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: WHO / Map Production: Public Health Mapping and GIS
Communicable Diseases (CDS) World Health Organization

© WHO 2007. All rights reserved

Số trường hợp mắc và tử vong cúm AH5N1 tính đến 11/03/2009 theo TCYTTG

Nước	2003-2004		2005-2006		2007		2008		2009		Tổng cộng	
	n	TV	n	TV	n	TV	n	TV	n	TV	n	TV
Azerbaijan	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	8	5
Bangladesh	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Campuchia	0	0	6	6	1	1	0	0	0	0	7	7
Trung Quốc	1	1	21	13	5	3	3	3	7	4	38	25
Djibouti	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ai Cập	0	0	18	0	25	9	7	3	7	0	58	23
Indonesia	0	0	75	58	42	37	16	13	0	0	141	115
Iraq	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Myanmar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Nigeria	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Pakistan	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1
Lào	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
Thái lan	17	12	8	5	0	0	0	0	0	0	25	17
Thổ Nhĩ Kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4
Việt Nam	**32**	**23**	**61**	**19**	**8**	**5**	**5**	**5**	**2**	**2**	**109**	**54**
Tổng cộng	**40**	**36**	**213**	**122**	**88**	**59**	**32**	**24**	**16**	**6**	**411**	**256**

Tại Trung Quốc đến tháng 5/2013

Cúm H7N9: 31 tử vong trong tất cả 129 trường hợp nhiễm bệnh.

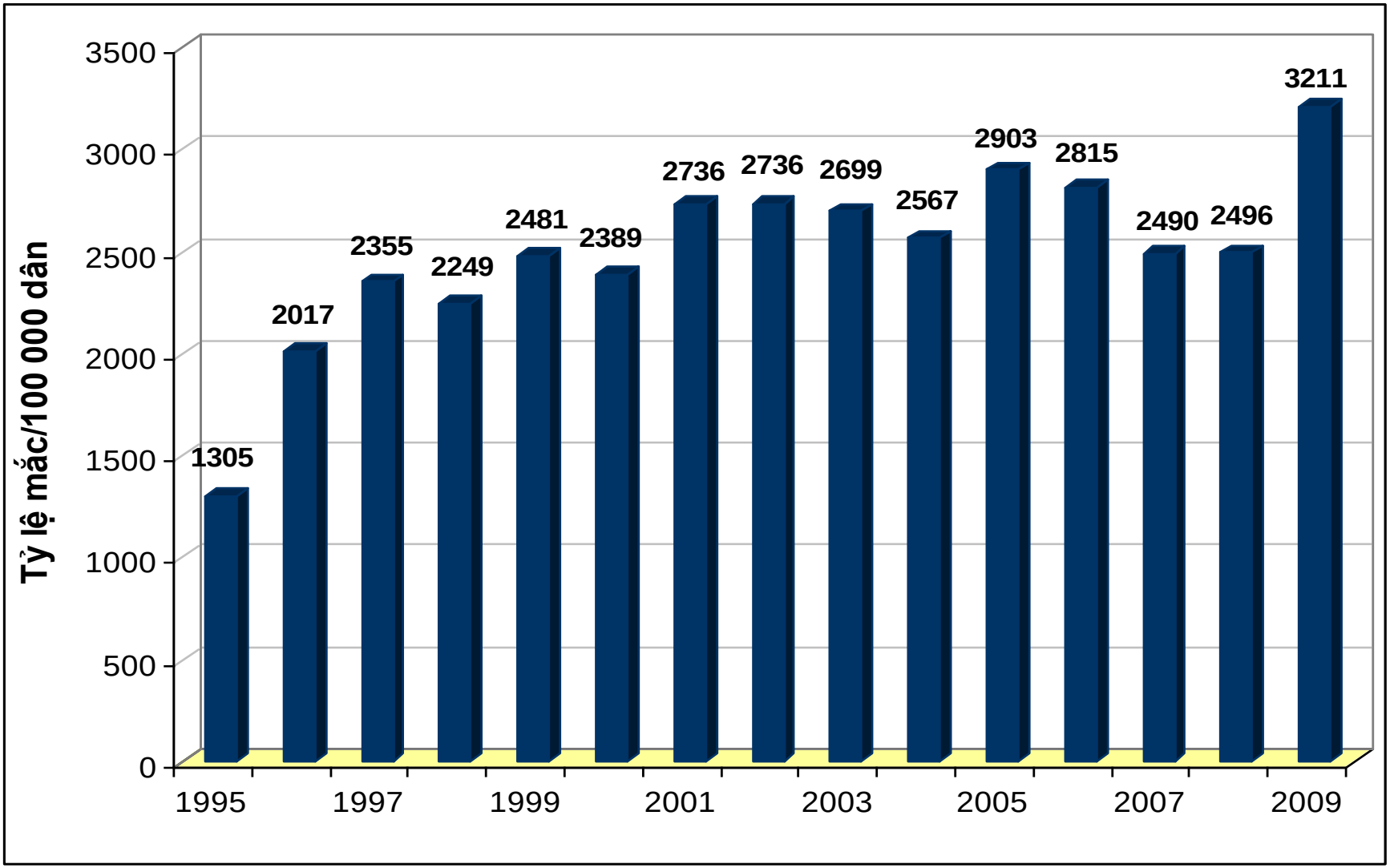
Sự lưu hành của bệnh cúm tại Việt Nam

- Ở Việt Nam, năm 1968-1969 đã xảy ra đại dịch cúm do phân típ cúm A/Hongkong/1/68(H3N2). Riêng ở miền Bắc Việt Nam đã ghi nhận được 170.000 người mắc, 3.770 người chết với tỉ lệ mắc > 1.000/100.000 dân và tỉ lệ chết 22/100.000 dân.

10 BỆNH CÓ TỶ LỆ MẮC CAO NHẤT TẠI VN 2009

TT	Bệnh/ Hội chứng	Tỷ lệ mắc / 100.000 dân
1	Cúm	3211.19
2	Tiêu chảy	1401.23
3	Hội chứng lỵ	263.97
4	Thuỷ đậu	60.17
5	Sốt Dengue	51.23
6	Quai bị	45.17
7	Đau mắt đỏ do adenovirus	38.80
8	Sốt phát ban nghi sởi	26.11
9	Viêm gan vi rút	12.49
10	Lỵ amíp	8.85

Tình hình hội chứng cúm tại Miền Bắc từ 1995 - 2009



Cúm là gì?

Đặc điểm của bệnh cúm

- Bệnh cúm (*influenza*) là một bệnh nhiễm virút cấp tính đường hô hấp với các triệu chứng chủ yếu là sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho.
- Ho thường nặng và kéo dài, còn những triệu chứng khác thường giới hạn và hồi phục trong vòng 2-7 ngày. Cúm ở trẻ em có thể không phân biệt được với bệnh gây ra bởi các virút đường hô hấp khác.

LÂM SÀNG

- Hình ảnh lâm sàng của bệnh cúm thường giống như bệnh cảm lạnh thông thường, hoặc các bệnh viêm tắc thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi virút và các bệnh đường hô hấp cấp tính không khác biệt khác. Thông thường phát hiện bệnh phải dựa vào đặc điểm dịch tễ học. Những trường hợp tản phát chỉ có thể xác định bằng chẩn đoán phòng thí nghiệm.

BỆNH NGUY HIỂM!

- Bệnh cúm nguy hiểm là do tính lây lan nhanh và gây thành dịch. Tỉ lệ mắc bệnh cao và gây biến chứng chủ yếu là viêm phổi virút hoặc bội nhiễm vi khuẩn. Trong những vụ dịch lớn, nhiều bệnh nhân có diễn biến trầm trọng và có thể tử vong, nhất là ở người già, người có bệnh mãn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hoá, thiếu máu hoặc thiếu hụt miễn dịch.

VÙNG
CÓ DỊCH
CÚM
GIA CẦM
14P-4787
TTXVN

QUÁ TRÌNH DỊCH

Ổ chứa virút cúm

- Ổ chứa virút cúm tiên phát là người. Tuy nhiên lợn, vịt có thể là nguồn của các phân típ mới xuất hiện ở người do sự tập hợp lại gen (genetic reassortment). Phân típ mới của chủng virút độc lực cùng với kháng nguyên bề mặt mới có thể gây nên đại dịch cúm bằng sự lây lan chủ yếu đến quần thể dân cư chưa có miễn dịch.
- VR cúm A có khả năng gây nhiễm các loài động vật có vú còn VR cúm B và C chỉ gây bệnh ở người

Nguồn truyền bệnh

- Nguồn truyền bệnh chủ yếu cho người là người bệnh.
- Nguồn truyền nhiễm còn có thể là những người nhiễm không có biểu hiện lâm sàng, người lành mang virút cúm.
- Thời kỳ ủ bệnh: 1-5 ngày, trung bình 2 ngày
- Thời kỳ lây bệnh: 1-2 ngày trước khi khởi phát và 3-5 ngày sau khi có triệu chứng lâm sàng

Phương thức lây truyền

- Bệnh lây qua đường hô hấp trong quần thể đông đúc bằng giọt nhỏ nước bọt. Sự lây lan có thể xảy ra qua tiếp xúc trực tiếp vì virút có thể tồn tại hàng giờ khi thời tiết lạnh và độ ẩm thấp. Đối với những đồ dùng, vật dụng như bát, đũa, chăn màn... thì rất khó lây truyền và không có ý nghĩa về mặt dịch tễ học.

Tính cảm nhiễm và sức đề kháng

- Khi phân típ cúm mới xuất hiện thì tất cả trẻ em, người lớn đều có cảm nhiễm như nhau (trừ những người đã sống qua các vụ dịch trước đây do chính phân típ virút đó gây bệnh) khoảng 90%.
- Sau khi mắc bệnh cúm sẽ được miễn dịch đặc hiệu, nhưng không lâu bền. Miễn dịch kéo dài 1-2 năm tuỳ theo loại vi rút đã gây bệnh
- TE, người già, người mắc bệnh mãn tính, suy giảm MD dễ cảm nhiễm

Miễn dịch

- Miễn dịch kéo dài 1-2 năm tuỳ theo loại vi rút đã gây bệnh.
- Đối với cúm A là 2-3 năm, cúm B là 3-5 năm. Nhưng thời hạn miễn dịch này không cố định được vì cấu trúc kháng nguyên virút cúm thường bị biến đổi. Kháng thể đặc hiệu có từ 1-3 tuần sau khi mắc bệnh, đạt đỉnh cao sau 2- 4 tuần rồi giảm xuống.

PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM

Giám sát dịch tễ học

- Phân biêt bệnh cúm do tác nhân gây bệnh là virút cúm với các hội chứng cảm cúm do các tác nhân gây bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp khác (Parainfluenza virus, Rhino virus, R.S virus, Bedsonia, Ornithosis, Mycoplasma), bởi vì những tác nhân này gây bệnh với các biểu hiện lâm sàng thường giống bệnh cúm và bệnh cũng thường xảy ra trong mùa lạnh.
- trường hợp bệnh cúm tản phát khó chẩn đoán xác định nếu không có kết quả phân lập virút hoặc chẩn đoán huyết thanh học.

Giám sát

- Chọn điểm giám sát là nơi tập chung dân cư và có nhiều đầu mối giao thông quan trọng.
- Giám sát bệnh nhân. Phát hiện sớm các trường hợp mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp hoặc hội chứng cảm cúm với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, biếng ăn, có viêm long đường hô hấp và ho.
- Giám sát virút học. Theo dõi hàng năm những phân típ cúm lưu hành trong cộng đồng dân cư và trong súc vật bằng cách lấy bệnh phẩm để phân lập vi rút.
- Giám sát huyết thanh học.

Kiểm soát bệnh: Biện pháp dự phòng.

- Truyền thông GSSK
- Gây miễn dịch bằng vacxin cúm bất hoạt có hiệu lực bảo vệ từ 70-80% cho người lớn khoẻ mạnh

Biện pháp chống dịch cúm?

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC EM! CHÚC CÁC EM HĂNG SAY HỌC MÔN DỊCH TỄ!